

FICHA ACADÉMICA

Repaso general tipo test

Temas 1 y 2: diseño de fármacos, nomenclatura ATC, ionización, absorción y eliminación

OBJETIVO

Convertir la sesión de repaso en un material de estudio fiable, ordenado y orientado al examen. Se conservan las reglas prácticas de la profesora, pero se corrigen o matizan aquellas afirmaciones que podrían inducir a error científico.

Cómo usar esta ficha

- Primera vuelta: memoriza los cuadros “CLAVE DE EXAMEN”.
- Segunda vuelta: practica la identificación de grupos funcionales y decide si son ácidos, bases o neutros.
- Tercera vuelta: aplica el algoritmo pH-pKa para especiación, absorción, atrapamiento iónico y eliminación.
- No memorices afirmaciones dudosas de exámenes antiguos sin contrastarlas con el criterio actual de la asignatura.

1. Qué parece más preguntable

Prioridad	Contenido	Qué debes ser capaz de hacer
Muy alta	Especiación y pKa	Reconocer grupos ionizables, asignar carácter ácido/básico y predecir la especie predominante.
Muy alta	Absorción y atrapamiento iónico	Relacionar fracción neutra con difusión y fracción ionizada con acumulación.
Alta	Grupos funcionales	Distinguir amina, amida, sulfonamida, carbamato, lactona, éster, nitrilo y tioéter.
Alta	ATC	Leer correctamente los cinco niveles sin interpretar los dos últimos dígitos como “cabeza de serie”.
Alta	Conceptos de diseño	Diana, cabeza de serie, REA/SAR, optimización y fármaco me-too.
Media	Casos históricos	Penicilina, sildenafil, paracetamol/acetanilida/fenacetina y fármacos del Tema 1.
Media	Sales y contraiones	Diferenciar mejora de solubilidad/disolución de mejora de permeabilidad.

2. Diseño y desarrollo de un fármaco

1. Comprensión de la fisiopatología y definición de la necesidad terapéutica.
2. Identificación y validación de la diana biológica.
3. Identificación de hits y selección de un cabeza de serie (lead compound).
4. Estudios de relación estructura-actividad (REA o SAR).
5. Optimización del lead: potencia, selectividad, propiedades ADME, seguridad y formulabilidad.
6. Desarrollo preclínico y clínico.

CLAVE DE EXAMEN

Secuencia simplificada habitual: estudio fisiológico -> diana -> cabeza de serie -> REA/SAR -> optimización.

Cabeza de serie y fármaco me-too

- Cabeza de serie: molécula con actividad suficiente para iniciar una campaña de optimización. No tiene por qué llegar a comercializarse.
- Me-too: medicamento desarrollado después de otro de la misma clase, con mecanismo o estructura relacionados y posibles mejoras clínicas o farmacocinéticas.
- Una copia mejorada no se identifica por los dos últimos números del código ATC. Esa interpretación es incorrecta.

3. Nomenclatura ATC: lectura correcta

El sistema ATC de la OMS clasifica los medicamentos en cinco niveles:

Nivel	Ejemplo	Significado	Interpretación
1º	A	Grupo anatómico principal	Tracto alimentario y metabolismo.
2º	A02	Grupo terapéutico principal	Trastornos relacionados con la acidez.
3º	A02B	Subgrupo farmacológico	Fármacos para úlcera péptica y reflujo.
4º	A02BC	Subgrupo químico/terapéutico/farmacológico	Inhibidores de la bomba de protones.
5º	A02BC01	Sustancia química concreta	Omeprazol.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

Los dos últimos dígitos del ATC identifican una sustancia dentro del subgrupo. No indican que "01" sea necesariamente el cabeza de serie ni que "02, 03..." sean copias u optimizaciones. Tampoco el código ATC permite deducir por sí solo la biomolécula diana exacta.

4. Conceptos básicos: fármaco, medicamento, DCI y profármaco

Concepto	Definición útil
Fármaco / principio activo	Sustancia responsable de una actividad farmacológica. Puede investigarse sin llegar a comercializarse.
Medicamento	Preparación que contiene uno o más principios activos y excipientes, presentada en una forma farmacéutica para prevenir, diagnosticar o tratar.

DCI (INN)	Nombre no propietario recomendado para identificar una sustancia farmacéutica. No todos los compuestos experimentales reciben una DCI.
Código de desarrollo	Identificador interno de fabricante o investigación, frecuente antes de asignar una DCI.
Profármaco	Compuesto administrado con poca o ninguna actividad que se transforma in vivo, normalmente por metabolismo enzimático, en la especie activa.

MATIZ

Un profármaco no se “bioactiva a pH fisiológico” necesariamente. Lo habitual es una conversión química o, sobre todo, enzimática. Acetanilida y fenacetina se metabolizan a paracetamol, pero además presentan toxicidad propia y hoy no deben tratarse como simples equivalentes terapéuticos.

5. Reconocimiento de grupos funcionales

Grupo	Carácter habitual	pKa orientativo	Puentes H	Idea clave
Amina alifática	Base	pKaH aprox. 9-11	Aceptor; si N-H, también dador	A pH 7,4 suele estar protonada.
Amina aromática	Base débil	pKaH aprox. 2-7	Aceptor; a veces dador	La resonancia reduce la basicidad.
Amida	Esencialmente neutra	pKaH del ácido conjugado aprox. -1; N-H pKa aprox. 15-17	Carbonilo: aceptor; N-H: dador; N amídico: no aceptor	El par del N está deslocalizado.
Sulfonamida	Variable; algunas son ácidas	aprox. 5-10 según sustituyentes	O aceptores; N-H dador	No asumir siempre pKa 5-6.
Carbamato	Generalmente neutro	N-H débilmente ácido, aprox. 15-18	Carbonilo aceptor; N-H dador	No suele ionizarse a pH fisiológico.
Ácido carboxílico	Ácido	aprox. 3-5	COOH dador/aceptor; COO- aceptor	A pH 7,4 suele estar desprotonado.
Alcohol/fenol	Neutro o ácido muy débil	alcohol 15-18; fenol 8-11	Dador y aceptor	Normalmente neutro a pH fisiológico.
Éster / lactona	Neutro	No ionizable en condiciones fisiológicas	Aceptores	Lactona = éster cíclico.
Nitrilo	Neutro	No ionizable habitualmente	Aceptor débil	No aporta carga fisiológica.
Tioéter	Neutro	No ionizable habitualmente	Aceptor débil	Aumenta lipofilia/polarizabilidad.
Amidina / guanidina	Base fuerte	pKaH aprox. 10-13	Aceptores/dadores según protonación	A pH fisiológico suelen estar protonadas.

CORRECCIÓN SOBRE LA AMIDA

Decir simplemente “la amida tiene pKa 14” es impreciso. El nitrógeno amídico es muy poco básico por resonancia; si posee N-H puede comportarse como ácido muy débil con pKa aproximado 15-17. El oxígeno carbonílico sí acepta enlaces de hidrógeno y el N-H puede donarlos.

6. Especiación: algoritmo pH-pKa

Regla central: la forma neutra suele atravesar membranas por difusión pasiva con mayor facilidad; la forma ionizada suele ser más soluble en agua.

ÁCIDO DÉBIL

$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$. Si $pH > pKa$ predomina A^- (ionizada). Si $pH < pKa$ predomina HA (neutra).

BASE DÉBIL

$BH^+ \leftrightarrow B + H^+$. Si $pH < pKa$ predomina BH^+ (ionizada). Si $pH > pKa$ predomina B (neutra).

Henderson-Hasselbalch:

- Ácido: $pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$.
- Base: $pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$.
- A una unidad de diferencia pH-pKa: relación aproximada 10:1.
- A dos unidades: relación aproximada 100:1.

Ejemplos rápidos

Caso	pH frente a pKa	Especie predominante	Consecuencia
------	-----------------	----------------------	--------------

Ácido pKa 5 a pH 7,4	pH 2,4 unidades mayor	>99% A-	Alta ionización; buena solubilidad acuosa.
Base pKa 9 a pH 7,4	pH 1,6 unidades menor	>97% BH+	Mayormente ionizada.
Base pKa 6,2 a pH 7,4	pH 1,2 unidades mayor	~94% B	Mayormente neutra.

7. Absorción, solubilidad y sales

- Disolución/liberación: requiere que la sustancia pase al medio acuoso. La ionización y la formación de sales suelen aumentar la solubilidad, pero la magnitud depende del sólido, contraíón, pH y formulación.
- Permeación: la fracción neutra suele difundir mejor por membranas lipídicas.
- Absorción oral total: no depende solo de neutralidad. Influyen superficie intestinal, tiempo de tránsito, transportadores, metabolismo de primer paso, precipitación y formulación.
- Un compuesto neutro puede absorberse en estómago e intestino, pero habitualmente el intestino domina por su enorme superficie y perfusión.

CORRECCIÓN SOBRE SALES Y CONTRAIONES

Dos sales del mismo principio activo no tienen por qué liberarse igual. El contraíón puede cambiar solubilidad, velocidad de disolución, estabilidad, higroscopicidad y precipitación. La formación transitoria de pares iónicos puede modificar permeabilidad, pero no debe asumirse que “las cargas se neutralizan” de forma estable ni que un contraíón orgánico siempre mejora la biodisponibilidad.

logP y logD

- logP: reparto octanol/agua de la especie neutra. logP = 2 significa una preferencia 100:1 por octanol frente a agua, no 10:1.
- logD: reparto total a un pH concreto, incluyendo especies ionizadas.
- Mayor lipofilia puede favorecer permeación, pero un exceso reduce solubilidad y puede aumentar unión a proteínas y metabolismo.

8. Atrapamiento iónico

Se produce cuando una especie atraviesa una membrana en forma neutra y, al entrar en un compartimento con distinto pH, se ioniza y regresa con dificultad.

Tipo	Se ioniza más en...	Se acumula preferentemente en...	Ejemplo conceptual
Base débil	Medio más ácido	Compartimento más ácido	Bases en leche materna, estómago o feto ligeramente más ácido.
Ácido débil	Medio más básico	Compartimento más básico	Ácidos en orina alcalina.

REGLA SEGURA

No es correcto afirmar que “siempre se atrapan las bases”. Tanto ácidos como bases pueden sufrir atrapamiento iónico; la dirección depende del gradiente de pH y de la capacidad real de atravesar la membrana. En el contexto materno-fetal suele destacarse el atrapamiento de bases débiles porque el pH fetal puede ser ligeramente menor.

9. Eliminación renal y pH urinario

- La forma ionizada se reabsorbe menos por difusión pasiva y tiende a eliminarse más.
- Alcalinizar la orina favorece la excreción de ácidos débiles (por ejemplo, salicilatos en intoxicación seleccionada).
- Acidificar la orina favorecería teóricamente la excreción de bases débiles, pero rara vez se utiliza por eficacia limitada y riesgos clínicos.
- La manipulación del pH urinario es una intervención médica, no una recomendación doméstica.

CORRECCIÓN CLÍNICA

“Dar zumo de limón” no es una estrategia terapéutica fiable para acidificar la orina ni tratar una intoxicación. La alcalinización con bicarbonato solo se emplea en indicaciones concretas y bajo control clínico.

10. Unión a proteínas plasmáticas

- La albúmina suele unir muchos fármacos ácidos y también numerosos fármacos neutros o básicos.
- La alfa-1-glicoproteína ácida suele unir preferentemente fármacos básicos y lipófilos.
- No existe una regla absoluta “ácidos = albúmina, bases = no unión”.
- Solo la fracción libre atraviesa membranas, se filtra en glomérulo y se une a la diana; la unión es reversible y dinámica.

11. Casos históricos y estructuras que conviene reconocer

Caso	Qué reconocer	Punto de examen
Penicilinas	Anillo beta-lactámico fusionado a tiazolidina y grupo carboxilo	Descubrimiento accidental; apertura del beta-lactámico y unión covalente a proteínas puede generar determinantes antigénicos.
Sildenafil	Heterociclos y sulfonamida; inhibidor de PDE5	Su indicación para disfunción eréctil surgió durante investigación cardiovascular; no fue simplemente “descubierto por accidente” en sentido estricto.
Paracetamol	Fenol + acetamida	Acetanilida y fenacetina se metabolizan en parte a paracetamol; mayor lipofilia puede aumentar absorción, pero también toxicidad y metabolismo.
Antiparasitario macrocíclico	Macrolactona y, según molécula, sistema espiro/ciclos	Lactona = éster cíclico. No todas las lactonas tienen 16-18 carbonos; ese tamaño describe macrolactonas concretas.
Penicilina G	Núcleo penam y cadena lateral bencílica	Primera penicilina de uso clínico, sensible al ácido y beta-lactamasas.

12. “Quimioterápico” frente a “farmacodinámico”

MATIZ TERMINOLÓGICO

La definición de “quimioterápico” como cualquier fármaco que actúa sobre ADN o ARN es demasiado estrecha y no es estándar. Históricamente, quimioterapia incluye agentes contra microorganismos, parásitos y tumores con toxicidad selectiva. Muchos antibióticos, incluida la penicilina, no actúan sobre ácidos nucleicos. “Farmacodinámico” describe lo que un fármaco hace al organismo y no es una categoría opuesta a quimioterápico. Para el examen, sigue la terminología concreta de la asignatura, pero recuerda este matiz.

13. Errores trampa frecuentes

Afirmación	Corrección
“ATC 01 = cabeza de serie”	Falso. El 5º nivel identifica una sustancia.
“Amida = amina”	Falso. La amida es mucho menos básica por resonancia.
“El N de una amida acepta H”	Falso. El N amídico no es aceptor; el O carbonílico sí.
“logP 2 = 10 veces más lipófilo”	Falso. Es aproximadamente 100 veces.
“Toda lactona tiene 16-18 C”	Falso. Eso solo aplica a ciertas macrolactonas.
“Todo fármaco ácido se une a albúmina y todo básico no”	Falso. Es una tendencia, no una regla absoluta.
“Solo las bases sufren atrapamiento iónico”	Falso en general.
“Dos sales se liberan igual”	Falso; el contraión y el estado sólido importan.

“Profármaco = activado por pH fisiológico”	Incompleto; suele requerir metabolismo.
“Vía oral puede dar 100% biodisponibilidad”	Posible pero poco habitual; la vía oral no garantiza $F=1$.

14. Algoritmo para resolver una pregunta de especiación

7. Marca todos los grupos potencialmente ionizables.
8. Clasifica cada grupo: ácido, base o esencialmente neutro.
9. Asigna el pKa al equilibrio correcto. En bases suele darse el pKa del ácido conjugado BH⁺.
10. Compara pH y pKa. No hagas cálculos todavía: decide primero cuál forma predomina.
11. Si necesitas porcentaje, aplica Henderson-Hasselbalch.
12. Dibuja la carga neta de cada microespecie relevante.
13. Para absorción, busca la fracción neutra; para solubilidad y eliminación, busca la fracción ionizada.
14. Para atrapamiento, compara dos compartimentos y determina dónde se ioniza más.

RECORDATORIO VISUAL

Ácido: al subir el pH, pierde H⁺ y aumenta la carga negativa. Base: al subir el pH, pierde H⁺ y disminuye la carga positiva.

15. Mini-test de autoevaluación

1. Un ácido carboxílico de pKa 4,5 a pH 7,4 estará:

- a) Mayormente neutro
- b) Mayormente aniónico
- c) Mayormente catiónico
- d) 50/50

2. El nitrógeno de una amida es:

- a) Buen aceptor de H
- b) Base fuerte
- c) Poco básico por resonancia
- d) Siempre aniónico

3. En un código ATC, los dos últimos dígitos indican:

- a) El cabeza de serie
- b) La sustancia concreta
- c) La diana molecular
- d) El número de optimización

4. logP = 2 equivale aproximadamente a una relación octanol/agua de:

- a) 2:1
- b) 10:1
- c) 100:1
- d) 1000:1

5. Una base débil se ioniza más en un medio:

- a) Más ácido
- b) Más básico
- c) Siempre neutro
- d) Independiente del pH

6. Una lactona es:

- a) Una amina cíclica
- b) Un éster cíclico
- c) Una amida aromática

d) Un ácido sulfónico

7. Dos sales del mismo fármaco:

- a) Siempre se disuelven igual
- b) Siempre tienen igual biodisponibilidad
- c) Pueden presentar distinta disolución y estabilidad
- d) Nunca cambian la formulación

RESPUESTAS

1-b | 2-c | 3-b | 4-c | 5-a | 6-b | 7-c

16. Estrategia de examen

- En el test, busca primero el error conceptual inequívoco: carga, pKa, grupo funcional o nivel ATC.
- No inviertas mucho tiempo en una pregunta ambigua de un examen antiguo si penaliza el fallo.
- En el ejercicio largo, empieza por inventariar grupos y cargas. Una especiación mal planteada arrastra absorción, distribución y eliminación.
- Escribe una justificación mínima pero explícita: “pH > pKa, por tanto predomina la forma desprotonada”.
- Distingue siempre solubilidad de permeabilidad: ionizado suele disolver mejor; neutro suele atravesar mejor.

17. Resumen de una página

Concepto	Regla esencial
Diseño	Fisiopatología -> diana -> lead -> REA/SAR -> optimización.
Ácido	pH alto = más A-; pH bajo = más HA.
Base	pH bajo = más BH+; pH alto = más B.
Absorción	Favorecida por fracción neutra, pero el intestino domina por superficie.
Eliminación	Favorecida por fracción ionizada y menor reabsorción.
Atrapamiento	Acumulación en el compartimento donde el fármaco se ioniza más.
Amida	N no aceptor y poco básico; O carbonílico aceptor; N-H dador.
ATC	5 niveles; el último identifica sustancia, no jerarquía de innovación.
Sales	Pueden mejorar solubilidad/disolución, pero el contraión importa.
logP 2	Preferencia aproximada 100:1 por fase lipídica para la especie neutra.

Documento de estudio revisado. Ante discrepancias con la terminología del examen, prioriza las indicaciones expresas del profesorado, pero conserva los matices científicos señalados.